Variables Aleatorias Discretas

Distribución Binomial

La distribución Binomial es una distribución discreta de probabilidad que proporciona muchas aplicaciones. Se asocia con un experimento de múltiples pasos que se conocen como experimento binomial.

En un experimento Binomial, lo que interesa es el *número de éxitos que ocurren en los n ensayos.*

La ecuación para la Función Binomial de Probabilidad es la siguiente:

$$f(x) = \binom{n}{x} p^x q^{n-x}$$

Donde *f(x)* es la probabilidad buscada
n número de ensayos
p probabilidad de éxito
q=1-p probabilidad de fracaso
x el número de éxitos

Algunas propiedades de la Distribución Binomial

Media	$\mu = np$
Varianza	$\sigma^2 = npq$
Desviación	$\sigma = \sqrt{npq}$

Ejemplo1:
¿Cuál es la probabilidad de obtener exactamente 2 soles en 6 lanzamientos de una moneda legal?

Solución:

Ejemplo 2:
Determinar la probabilidad de que en tres lanzamientos de una moneda legal se obtenga a) 3 águilas, b) 2 soles y 1 águila, c) por lo menos 1 águila, d) no más de 1 sol.

Solución;

Ejemplo 4.
Encontrar la probabilidad de que en una familia con 4 hijos haya a) por lo menos 1 niño, b) por lo menos 1 niño y por lo menos 1 niña. La probabilidad de que nazca un varón es de 1/3.

Solución:

Ejemplo 5.
De 2000 familias que tienen 4 hijos cada una, ¿cuántas ***se espera*** que tengan a) por lo menos 1 niño, b) exactamente 2 niños, c) 1 o 2 niñas, d) ninguna niña?

Solución:

Tarea

1. Determinar la probabilidad de que en cinco lanzamientos de un dado no cargado se obtenga un 3, a) dos veces, b) a lo sumo una vez, c) por lo menos dos veces.

2. Si 20% de los tornillos que produce una máquina están defectuosos, determinar la probabilidad de que 4 tornillos elegidos al azar a) 1, b) 0, c) menos de 2 estén defectuosos.

3. De 800 familias con 5 hijos cada una ¿cuántas se espera que tengan a) 3 niños, b) 5 niñas, c) 2 o 3 niños? Suponga que existen las mismas probabilidades para niños que para niñas.

4. La preferencia por el color de un auto cambia con los años y de acuerdo con el modelo particular que seleccione el cliente. En un año reciente, suponga que 10% de todos los autos de lujo que se vendieron eran negros. Si 25 autos de ese año y tipo se seleccionan al azar, encuentre las siguientes probabilidades:

a) Más de cuatro autos son negros.
b) Exactamente cuatro autos son negros
c) Entre tres y cinco autos (inclusive) son negros.
d) Más de 21 autos son negros.